

Normalisasi Database

Basis Data (IF202)

Desain Database

Normalisasi

Normalisasi meminimalkan redundansi dan anomaly melalui tahapan Normal Form.

1NF — Atomik

Setiap kolom berisi satu nilai. Tidak ada array/grup dalam satu sel.

2NF — Full Dependency

Sudah 1NF + setiap non-key column bergantung penuh pada PK (bukan sebagian).

```
-- ? Partial dependency: course_name hanya bergantung pada course_id
CREATE TABLE enrollment (
  student_id INT, course_id INT,
  course_name VARCHAR(100), grade CHAR(1),
  PRIMARY KEY (student_id, course_id)
);
-- ? Pisahkan
CREATE TABLE courses (course_id INT PK, course_name VARCHAR(100));
CREATE TABLE enrollment (student_id INT, course_id INT FK, grade CHAR(1));
```

3NF — No Transitive

Sudah 2NF + tidak ada non-key yang bergantung pada non-key lain.

Ringkasan

1NF (atomik) → 2NF (full dep) → 3NF (no transitive). 3NF cukup untuk kebanyakan kasus. Denormalisasi untuk performa query jika perlu.